生物化学 氨基酸代谢 & 氨基酸 & 蛋白质

思维导图·蛋白质

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



真题解析·蛋白质

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

一级结构

1. 2013N25 A “不同蛋白质有不同的空间构象”，表达的含义是
   A.蛋白质的变性与复性
   B.多肽链的折叠机制
   C.一级结构决定高级结构
   D.结合蛋白质有多种辅基

一级→空间

2. 2014N25 A 蛋白质的空间构象主要取决于肽链中的结构是
   A.二硫键位置
   B.α-螺旋
   C.β-折叠
   D.氨基酸序列

3. 2014N40 A 以下血浆蛋白中，主要维持血浆胶体渗透压的是
   A.α 球蛋白
   B.β 球蛋白
   C.γ 球蛋白
   D.白蛋白

4. 2014N127-128 B
   A.蛋白质构象改变 海默和亨廷顿吃牛脊髓
   B.DNA 缺失突变
   C.DNA 点突变
   D.蛋白质表达水平改变
   与疯牛病发病相关的机制是 阿哲 构象病
   与镰形红细胞贫血发病相关的机制是 镰刀割谷子 分子病

5. 2015N25 A 使血清白蛋白（pI=4.7）带正电荷的溶液 pH 值是
   A.4.0
   B.5.0

白蛋白PI
溶液PH
PH = PI 电中性
PH < PI 正电荷
PH > PI 负电荷

答案：1-5 C D D AC A

C.6.0
D.7.0

6. 2016N25 A “α-螺旋-β-转角-α-螺旋”属于的蛋白质结构是
超模新娘改签
A.一级结构
B.模体
C.三级结构
D.结构域

7. 2016N161 X 血浆蛋白质的主要功能有
A.维持血浆胶体渗透压
B.维持血浆正常 pH
C.运输作用
D.免疫作用 抗体、补体

二级结构
8. 2017N17 A 蛋白质 α-螺旋的特点是
A.呈左手螺旋
B.螺旋方向与长轴垂直
C.靠盐键维持稳定性 氢键
D.氨基酸侧链伸向螺旋外侧 只讨论主链，但侧链影响稳定性

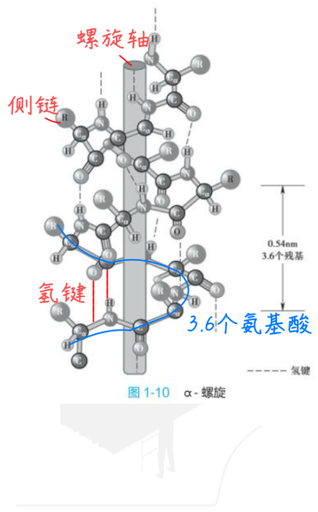
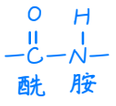


图 1-10 α-螺旋

9. 2017N21 A 食物蛋白质营养价值指的是
A.蛋白质与脂肪的比值
B.蛋白质的含量
C.蛋白质的吸收率
D.蛋白质在体内的利用率

10. 2017N145 X 以下选项中，属于蛋白质体内降解代谢途径的有
A.甲硫氨酸循环
B.氨基酸脱氨基
C.溶酶体降解
D.泛素化 打标记

11. 2018N17 A 蛋白质肽键的化学本质是
A.氢键
B.疏水键
C.酰胺键/肽键
D.盐键



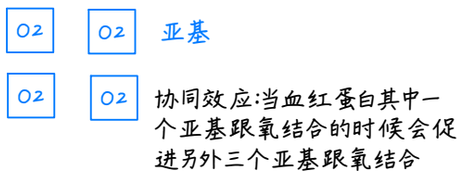
12. 2021N17 A “亮氨酸拉链”属于蛋白质的结构是
超模新娘改签
A.一级结构
B.β-转角

答案：6-12 B ABCD D D CD C C

C.模体
D.结构域

13.2021N147 X 血浆蛋白的特性有
A.大多数在肝合成
B.大多数是糖蛋白
C.均为分泌型蛋白质
D.均为球蛋白 白蛋白

14.2022N17 A 能够说明蛋白质一级结构是空间构象基础的例子是
A.血红蛋白与氧结合的正协同效应 亚基和亚基的关系,四级
B.肌红蛋白与血红素的结合 辅因子 血红素既存在于血红蛋白,也存在于肌红蛋白
C.尿素对核糖核酸酶结构的影响
D.蛋白质构象改变引起疾病 空间结构



15. 2022N21 A 泛素化所涉及的反应是
A.多肽链的生物合成
B.蛋白质亚基的聚合
C.消化道蛋白质的分解
D.体内蛋白质的降解

尿素→核糖核酸酶变性→破坏空间结构→失活（未破坏一级结构）
去除尿素→酶恢复活性

16. 2023N17 A 蛋白质结构域的结构层次是
A.一级结构
B.α 螺旋
C.β 折叠
D.三级结构

17. 2024N17 A 下列蛋白质结构中，不属于蛋白质模体的是
A.α-螺旋-β-转角-α-螺旋
B.α-螺旋
C.亮氨酸拉链
D.锌指结构

18.2025N17 A 关于蛋白质结构的叙述，正确的是
A.肌红蛋白有四个亚基 只有三级结构
B.模体属于蛋白质的超二级结构
C.蛋白质空间结构决定一级结构
D.一个氨基酸改变不会影响蛋白质空间结构

答案：13-18 ABC C D D B B

④理顺知识点：
氨基酸的来源包括食物的消化吸收,即蛋白质可在胃内,经胃蛋白酶作用水解生成多肽及少量氨基酸,但串联生理学可知,食物在胃中的停留时间较短,对蛋白质消化不完全,胃蛋白酶缺乏也不会出现明显的蛋白质消化不良,因胰蛋白酶消化蛋白质能力最强,即蛋白质的消化主要在小肠进行,此时可进一步水解成寡肽和氨基酸,且氨基酸在小肠上皮细胞吸收时为依赖Na+的继发性主动转运,寡肽为依赖H+的继发性主动转运(更快,即"寡人爱卿更快"),且氨基酸的吸收速度为"中间酸",即中性＞碱性＞酸性。
且值得注意的是,小肠内发挥的蛋白酶可分为两大类,即内肽酶和外肽酶,内肽酶可以特异的水解蛋白质内部的肽键,而外肽酶则特异的水解蛋白质或多肽末端的肽键,故外肽酶主要包括羧肽酶和氨肽酶,串联生理学,胰液中的外肽酶主要是羧肽酶。
内肽酶则包括胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶/糜蛋白酶、弹性蛋白酶,这些酶对不同氨基酸残基组成的肽键有一定专一性,如胰凝乳蛋白酶水解由芳香族氨基酸组成的肽键。
随后未被消化吸收的蛋白质排入大肠,串联生理学可知,大肠内细菌对蛋白质的分解称为腐败。
此外,氨基酸还可来源于体内组织蛋白被降解(主要是骨骼肌中的蛋白质),此时降解产生的氨基酸又可重新利用合成新的蛋白质(即合成蛋白质,属于翻译内容,于基因部分讲解),但值得注意的是,真核细胞内蛋白质的降解(不是水解,水解是降解的部分环节)包括经过溶酶体降解,溶酶体内含有多种蛋白酶,可降解外源性蛋白质、膜蛋白和长寿蛋白质,且不需要消耗ATP;
经过蛋白酶体降解,需要泛素去标记需要降解的蛋白质,消耗ATP降解异常和短寿蛋白质。
故泛酸即遍多酸,即CoA,是VitB5的衍生物,而泛醌为CoQ,是氧化磷酸化/生物氧化中呼吸链/电子传递链的一环,不属于任何复合体,因其脂溶性较强,可在线粒体内膜中自由扩散,在各复合体间募集并穿梭传递,泛素是真核生物降解异常蛋白质或短寿蛋白质时,于蛋白酶体内先消耗ATP,进行泛素化标记,去有问题的蛋白质,随后降解。

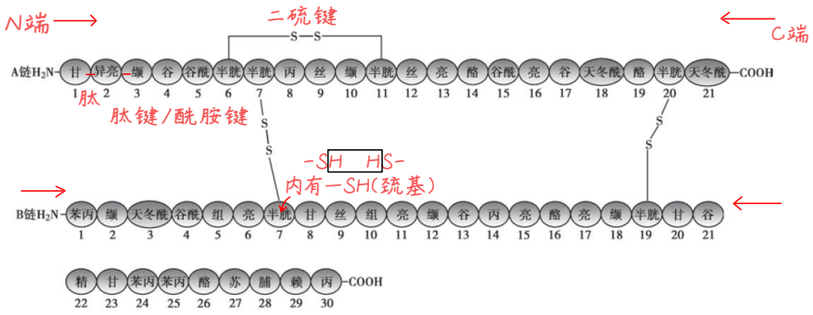


图 1-8　牛胰岛素的一级结构

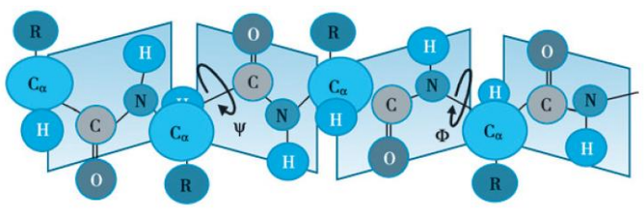


图 1-9　肽键与肽单元

N 与 C_α 的键角以 Φ 表示，C_α 与 C 的键旋转角度以 ψ 表示。

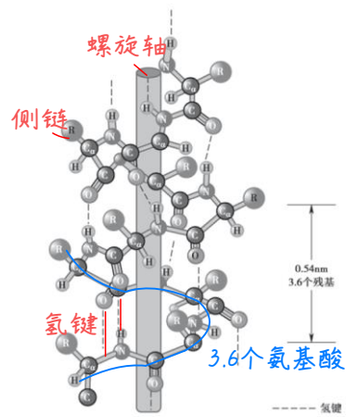


图 1-10　α-螺旋

肽链折叠→区域相互靠近

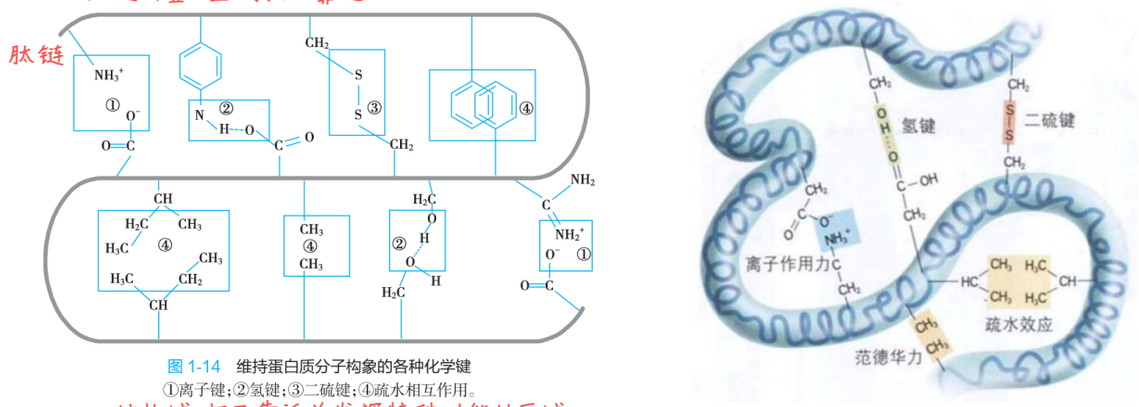


图 1-14　维持蛋白质分子构象的各种化学键

①离子键；②氢键；③二硫键；④疏水相互作用。

结构域：相互靠近并发挥特殊功能的区域

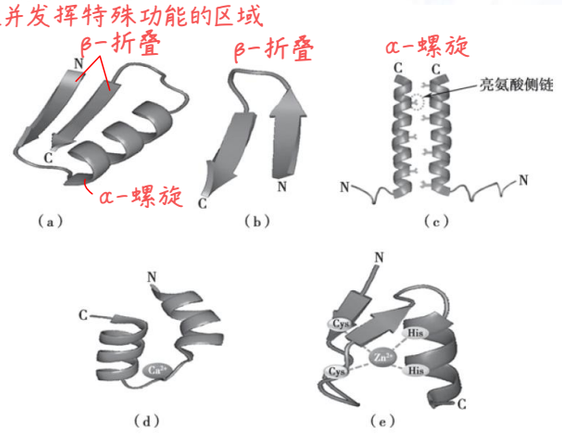


图 1-15　蛋白质超二级结构与模体

（a）βαβ；（b）ββ；（c）亮氨酸拉链；（d）α-螺旋-环-α-螺旋；（e）锌指结构。

① 理顺知识点：

蛋白质分子是由许多氨基酸通过肽键相连形成的生物大分子，人体内具有生理功能的蛋白质大都是有序结构，即每种蛋白质都有其一定的氨基酸种类、组成百分比、氨基酸排列顺序及肽链空间的特定排布位置。因此氨基酸的排列顺序及肽链的空间排布等构成的蛋白质分子结构，是每种蛋白质具有独特生理功能的结构基础。

①.在蛋白质分子中，从N端→C端的氨基酸的组成和排列顺序称为蛋白质分子的一级结构。故蛋白质一级结构中的主要化学键是肽键，或由氨基与羧基脱水缩合形成的过程也可称为酰胺键，且值得注意的是，蛋白质分子中所有的二硫键的位置也属于一级结构的范畴，如第一个被测定一级结构的蛋白质分子牛胰岛素结构所示，此时的一级结构包括了多肽链内2个半胱氨酸的巯基(-SH)形成的二硫键，即链内二硫键；或多肽链间2个半胱氨酸的巯基(-SH)形成的二硫键，即链间二硫键。

体内种类繁多的蛋白质，其一级结构各不相同，一级结构是蛋白质空间构象和特异生物学功能的基础，即一级结构可决定蛋白质的空间结构，但不是决定空间构象的唯一因素。

若蛋白质的一级结构发生改变，即N-C端的氨基酸组成和排列顺序发生改变时，属于基因的转录翻译出现问题，即基因层面的疾病，称为分子病，如镰形红细胞性贫血HbS，串联内科学可知，其属于红细胞自身珠蛋白异常出现的溶血性贫血，且强调是珠蛋白结构异常，即基因点突变(发生碱基置换)导致谷氨酸Glu被缬氨酸Val取代，故HbS属于遗传性血红蛋白病；如大片段碱基缺失时导致的肌营养不良症。

②.蛋白质的二级结构强调为蛋白质分子局部主链的空间结构，并不涉及氨基酸残基侧链的空间结构/构象。所谓肽链主链骨架即氨基氮原子N、C原子和羧基碳原子C依次重复排列，此时蛋白质二级结构主要包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和Ω环(无规卷曲)，二级结构靠氢键维系，且因蛋白质的分子量较大，而二级结构强调局部主链的空间结构，故1个蛋白质分子中可含有多个或多种二级结构(如超二级结构/膜体/膜序，本质为几个二级结构空间上组合在一起，包括"超模新(锌指结构)娘(亮氨酸拉链)改(钙结合蛋白)签(纤连蛋白受体结合肽)")，空间上相邻的2个以上的二级结构还可协同完成特定功能。

α-螺旋是常见的二级结构(β-折叠也较常见)，如左图所示，多肽链的围绕中心轴呈有规律的螺旋式上升，螺旋走向为顺时针(即右手螺旋)，此时主链在内侧，氨基酸侧链伸向螺旋外侧，此时螺旋每圈为3.6个氨基酸，螺距为0.54nm，故导致α-螺旋的每个肽键的N-H和第4个肽键的羧基氧形成氢键，氢键与螺旋长轴方向平行。

但甘氨酸Gly因无旋光性、脯氨酸Pro为亚氨基酸无法形成氢键，导致其含量过多时导致α-螺旋不稳定；连续同种电荷氨基酸排列时因同性相斥也易导致α-螺旋不稳定，且值得注意的是α-螺旋为蛋白质二级结构，强调局部主链空间结构不涉及侧链，但侧链基团R基过大时会影响到α-螺旋，导致其不稳定。β-折叠与α-螺旋不同，其呈现折纸状，即多肽链充分伸展后，每个肽单位以氨基、羧基共同连接的C原子为旋转点，依次折叠成锯齿状结构，氨基酸残基侧链交替的位于锯齿状结构的上下方。

若蛋白质分子空间构象出现问题时，称为构象病，非基因层面导致蛋白质一级结构/构型问题，与分子病作对比，构象病包括"海默(阿尔斯海默病)和亨廷顿(亨廷顿舞蹈病)吃牛(疯牛病，强调为α-螺旋变为β-折叠)脊髓(人纹状体脊髓变性病)"

③.蛋白质的三级结构是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置，即整条肽链所有原子在三维空间的排布位置，如球状蛋白质的三级结构的共同特征为折叠成紧密的球状或椭圆状，此时三姐结构的形成和稳定主要靠次级键如疏水键(最重要的次级键)、二硫键(可维系一级结构和三级结构)等。

分子量较大的蛋白质常可折叠成多个结构较为紧密且稳定的区域，并行使生理功能，此时称为结构域，如酶蛋白的活性中性。

④.体内许多功能性蛋白质都含有两条或两条以上多肽链，每一条都肽链都有其完整的三级结构称为亚基，亚基与亚基之间呈特定的三维空间排列，称为蛋白质的四级结构，其中各亚基间的结合力主要是氢键和离子键如盐键。

故具有四级结构的蛋白还是拥有两条肽链，如小G蛋白/Ras只有一条多肽链，最多只有三级结构，而大G蛋白具有α、β、γ三条多肽链，具有四级结构，类似的还有肌红蛋白也只有一条多肽链，最多具有三级结构，而血红蛋白有4个亚基，具有四级结构，且由血红蛋白Hb亚基与亚基间具有协同效应/变构效应，即当Hb一个亚基与O2结合后，Hb由T型转变为R型，Hb其他三个亚基与O2亲和力增加，或当一个亚基解离O2后，由R型转变为T型，其他三个亚基对O2亲和力降低便于解离，导致氧解离曲线呈现S型。

② 理顺知识点：

①.水解是指破坏蛋白质的一级结构，即从N端到C端的氨基酸的组成和排序，因一级结构的维系键为肽键/酰胺键、二硫键，故水解时破坏了肽键/酰胺键、二硫键。

如酶的活性调节/快速调节中的酶原激活，就是水解特定肽链形成或暴露酶的活性中心实现酶原激活，如凝血酶Ⅱa将纤维蛋白原Ⅰ激活/分解为纤维蛋白Ⅰa。而蛋白质和多肽分

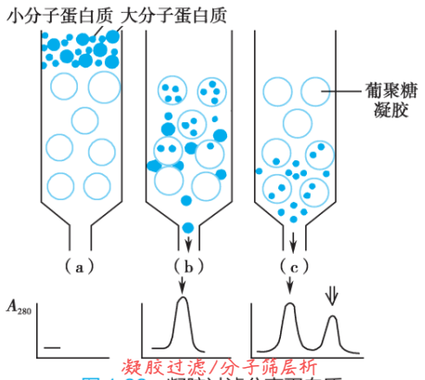
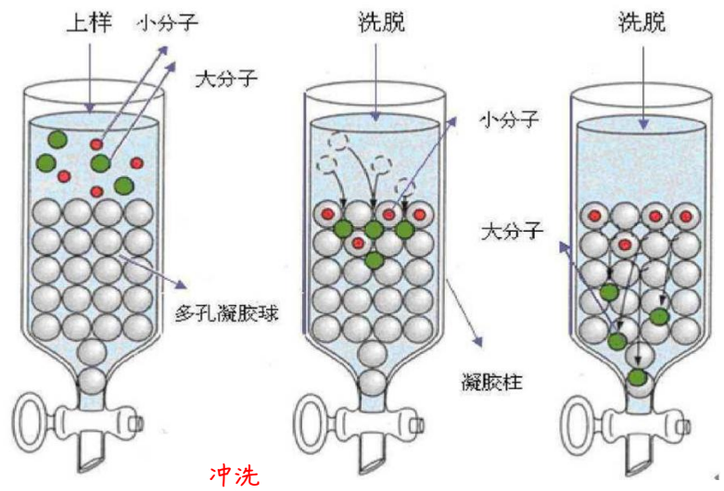


图 1-32　凝胶过滤分离蛋白质

(a) 大球是葡聚糖凝胶颗粒;(b) 样品上柱后,小分子进入凝胶微孔,大分子不能进入,故洗脱时大分子先洗脱下来;(c) 小分子后洗脱出来。



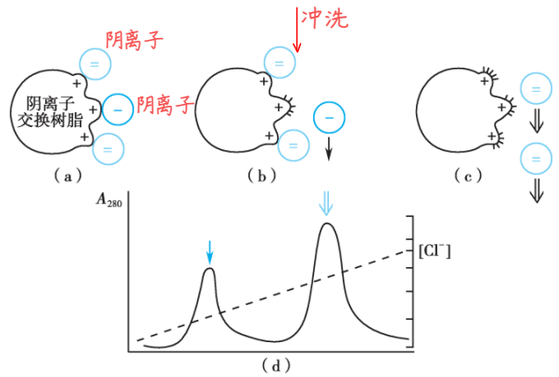
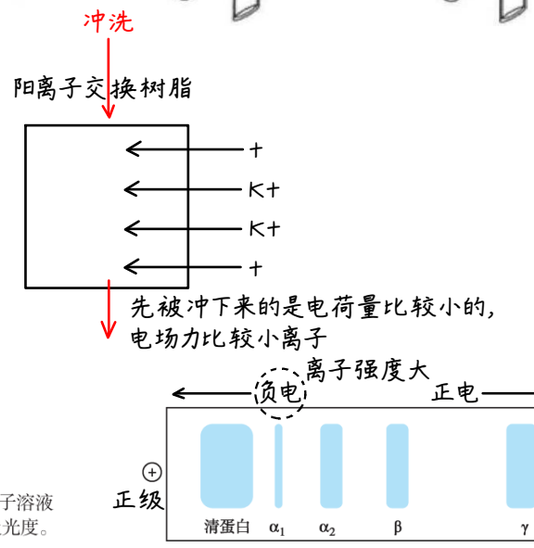


图 1-31　离子交换层析分离蛋白质

(a) 样品全部交换并吸附到树脂上;(b) 负电荷较少的分子用较稀的 Cl^- 或其他负离子溶液洗脱;(c) 电荷多的分子随 Cl^- 浓度增加依次洗脱;(d) 洗脱图 A_{280} 表示为 280nm 的吸光度。

电荷量大,则二者间电场力大→扒得更紧,冲不下来



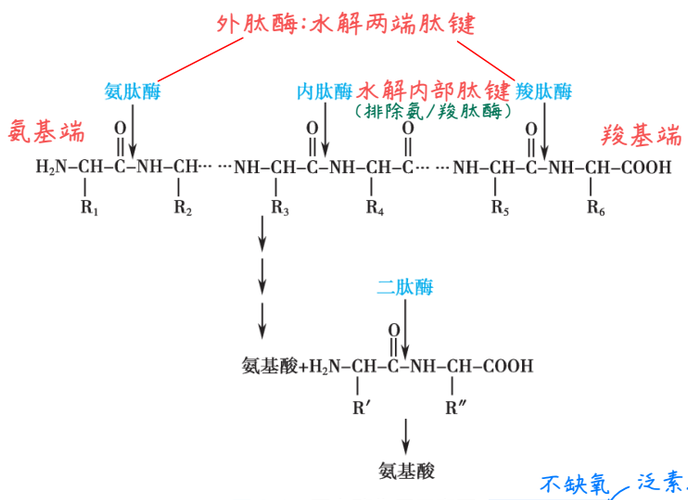


图 9-1　蛋白酶作用示意图

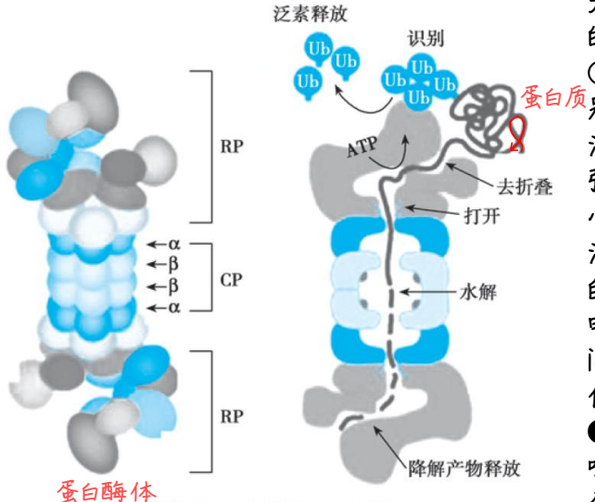


图 9-4　蛋白酶体结构示意图

不缺氧　泛素.ATP
VHL-HIF　缺氧诱导因子
↓
蛋白酶体降解

缺氧 HIF↑结合EPO基因的增强子,使肾产生EPO↑

② 理顺知识点:

子的肽键/酰胺键在稀碱溶液中与硫酸铜溶液共热,呈现紫色或红色,称为双缩脲反应。这是蛋白质的显色反应之一,强调有肽键/酰胺键才有双缩脲反应,且肽键越多显色越深,故氨基酸不出现此反应,且蛋白质水解不断增多时,氨基酸浓度上升,肽键越来越少,其双缩脲反应显色深度逐渐降低,故双缩脲反应可反应蛋白质的水解程度。

②.蛋白质的特定空间构象被破坏,即从有序的空间结构变成无序的空间结构,导致理化性质改变和生物活性的丧失,称为蛋白质的变性。

类比煮鸡蛋可知,蛋白质变性后溶解度降低、粘度升高,此时易被蛋白酶水解,且结晶能力和生物活性是丧失的。可导致蛋白质变性的因素有多种,如高温、强酸强碱、有机溶剂、重金属中毒等等。

值得注意的是,蛋白质变性后因其疏水基团暴露在外(正常情况下疏水基团位于结构内部),肽链融汇相互缠绕继而聚集,从溶液中析出的现象称为蛋白质的沉淀,故变性后的蛋白质易沉淀,但沉淀的蛋白质不一定是变性的蛋白质。

蛋白质经强酸强碱变性后,仍能溶解于强酸强碱溶液中,若将pH调至等电点,变性蛋白质立即结成絮状不溶物,但该絮状不溶物仍可溶于强酸强碱溶液中,若继续加热该絮状物可变为比较坚固的凝块,此时凝块不再易溶于强酸强碱溶液,这种现象称为蛋白质的凝固作用,即将变性蛋白质继续加热使其相互凝集的现象称为凝固,凝固是变性蛋白质进一步发展的不可逆结果。故凝固的蛋白质一定是变性蛋白质,凝固的蛋白质一定发生沉淀,即"您(凝固)一定(沉淀)行(变性)"。

但值得注意的是,若蛋白质的变性程度较轻,去除变性因素后,有些蛋白质会恢复或部分恢复其原有的构象,称为复性。因蛋白质变性时破坏蛋白质的空间结构,并未破坏蛋白质的一级结构,当其变性程度较轻时去除变性因素,可因一级结构决定空间结构,使蛋白质恢复原有构象,串联2022N17真题,即尿素可使核糖核酸酶变性失活,去除尿素后,可因一级结构未改变而恢复蛋白质构象,实现蛋白质复性。

③ 理顺分离纯化:

❶.利用分子大小:如凝胶过滤/分子筛层析,如左上图所示,层析柱内填满带有小孔的颗粒(一般是葡聚糖制成),蛋白质溶液于柱顶加入,往下渗漏的过程中,小分子蛋白质会进入凝胶微孔,导致在柱中滞留时间时间较长,而大分子蛋白质不能进入孔内而直接流出。故凝胶过滤/分子筛层析使不同大小的蛋白质得以分离,即大分子蛋白质先被分离出来;如透析和超滤,可将大分子蛋白质与小分子化合物分离开,如辅酶(多为维生素)与酶蛋白分离、可逆性抑制剂(小分析化合物)与酶蛋白分离等;如利用不同分子量大小的蛋白质具有不同的沉降系数,运用超速离心法分离纯化蛋白质。

❷.利用两性解离:如①.离子交换层析,因蛋白质和氨基酸一样是两性电解质,在不同pH值中,各蛋白质的电荷量及性质不同,故可采取离子交换层析得以分离不同蛋白质,如左上图所示,阴离子交换树脂带正电荷,可吸引溶液中的阴离子,若蛋白质电荷量较大,电场力较大,故交换树脂与蛋白质之间结合紧密,不易被冲洗分离出,即离子交换层析中先被分离出的为电荷量较小的蛋白质,因其电场力较弱,结合疏松易被分离。

②.电泳,蛋白质在高于或低于其等电点pI溶液中可带负电荷或正电荷的颗粒,在电场中分别能向正极或负极移动,通过蛋白质在电场中泳动而达到分离各种蛋白质的技术称为电泳。故此时电荷量大、分子量小的蛋白质泳动较快,且球状蛋白质("滚着走")或溶液离子强度小时泳动较快,因溶液离子强度阻碍带电蛋白质在电场中泳动。故白蛋白因分子量较小(分子量小,所以数量多,成为血浆胶渗压主要因素)泳动较快、γ-球蛋白因分子量最大泳动较慢。(串联,滤过屏障受损时先出现选择性蛋白尿以白蛋白为主要成分,若尿出球蛋白成为非选择性蛋白尿,代表滤过屏障进一步受损)

电泳中的特殊类型SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳PAGE,因SDS使蛋白质变性,破坏蛋白质空间结构使其失去两性解离等性质,但不破坏一级结构,导致蛋白质在电场中的泳动速率仅与蛋白质分子量相关,故此时SDS-PAGE也具有分子筛效应。

❸.利用溶解度:蛋白质属于生物大分子,属于胶粒范围,蛋白质颗粒表面大多为亲水基团,可吸引水分子,使颗粒表面形成一层水化膜,且蛋白质于不同pH溶液中带有不同电荷,导致蛋白质表面的水化膜和电荷层阻断相互聚集,防止溶液中蛋白质沉淀析出。

如盐析法,可破坏蛋白质表面的电荷层和水化膜,导致蛋白质在水溶液中的稳定性因素被去除而沉淀分离;有机溶剂法,可破坏蛋白质表面的水化膜而沉淀;等电点法,可通过破坏蛋白质表面的电荷层而出现沉淀。

故沉淀的蛋白质不一定发生变性,有可能是经利用溶解度分离纯化的蛋白质,但凝固的蛋白质一定是变性蛋白质,凝固的蛋白质一定发生沉淀。